DÖRT İŞLEM VE İŞLEM ÖNCELİĞİ

Bu ders notu 2, 3 ve 4. hafta sunumlarını birleştirir. Konu anlatımlarının ardından çözümlü örnekler gelir. Asal çarpanlara ayırma, EBOB ve EKOK konularına daha geniş yer ayrılmıştır.

1. Tam sayılarda dört işlem

Toplama: Aynı işaretli sayılarda mutlak değerler toplanır, ortak işaret korunur. Zıt işaretli sayılarda mutlak değerlerin farkı alınır, mutlak değeri büyük olanın işareti yazılır.

Çıkarma: Bir sayıyı çıkarmak, o sayının toplama işlemine göre tersini eklemektir: a - b = a + (-b).

Çarpma ve bölme: Aynı işaretli iki sayıda sonuç pozitif, zıt işaretli iki sayıda negatiftir. Sıfıra bölme tanımsızdır.

(+) · (+) = (+) (-) · (-) = (+)
(+) · (-) = (-) (-) · (+) = (-)

Örnek 1. (-18) + 7 - (-6) - 11 işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm: -18 + 7 + 6 - 11 = (-18 - 11) + (7 + 6)
= -29 + 13 = **-16**.

-18+7+6-11
-29+13 = -16

Örnek 2. [(-24) : 6] · (-3) + 15 : (-5) kaçtır?

Çözüm: (-4) · (-3) + (-3) = 12 - 3 = **9**.

-4 . -3 + -3
12 + -3 = 9

2. Kuvvetlerde işaret

Negatif bir tam sayının pozitif çift tam sayı kuvveti pozitif, pozitif tek tam sayı kuvveti negatiftir. Üssün hangi ifadeye ait olduğu parantezle belirlenir.

Örnek 3. $(-3)^2$, -3^2 ve $(-2)^3$ değerlerini bulunuz.

Çözüm: $(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = \mathbf{9}$.
$-3^2 = -(3 \cdot 3) = \mathbf{-9}$.
$(-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = \mathbf{-8}$.

$(-3)^2 = 9$

NOT: Bu notta "·" çarpma, ":" bölme işaretidir. Kesirlerde a/b yazımı, a'nın b'ye bölünmesini gösterir.

İŞLEM ÖNCELİĞİ VE PARANTEZLER

İç içe parantezlerde en içteki parantezden başlanır. Her parantezin içinde ve parantezler kaldırıldıktan sonra şu sıra uygulanır:

1. Üslü işlemler **2.** Çarpma ve bölme **3.** Toplama ve çıkarma.
Aynı önceliğe sahip işlemler soldan sağa yapılır.

Örnek 4. $4 - 3 \cdot [2 - (1 - 5) \cdot 2] + 18 : (-3)$ kaçtır?

Çözüm: $1 - 5 = -4$ olduğundan köşeli parantez $2 - (-4) \cdot 2 = 10$ olur.
$4 - 3 \cdot 10 - 6 = 4 - 30 - 6 = \mathbf{-32}$.

Örnek 5. $(-3)^2 - [(-24) : 3 + 2 \cdot (-5) - 6 \cdot (2 - 5)] \cdot 2$ kaçtır?

Çözüm: Parantez içi: $-8 - 10 - 6 \cdot (-3) = -8 - 10 + 18 = 0$.
İfade $9 - 0 \cdot 2 = \mathbf{9}$ olur.

Örnek 6. $48 : 6 \cdot 2 - 7 + 3$ kaçtır?

Çözüm: $48 : 6 \cdot 2 = 8 \cdot 2 = 16$.
$16 - 7 + 3 = 9 + 3 = \mathbf{12}$.

Dağılma özelliği ve ortak çarpan

$a \cdot (b + c) = ab + ac$
$a \cdot (b - c) = ab - ac$
$ab + ac = a \cdot (b + c)$

Parantezin önünde eksi işareti varsa parantez içindeki her terimin işareti değişir.
Benzer terimler kendi aralarında toplanır.

Örnek 7. $x - \{1 - [2x - 3(x + 1)]\} + 4(2 - 2x)$ ifadesini sadeleştiriniz.

Çözüm: $2x - 3(x + 1) = -x - 3$.
$1 - (-x - 3) = x + 4$.
$x - (x + 4) + 8 - 8x = \mathbf{4 - 8x}$.

Örnek 8. $27 \cdot 16 - 27 \cdot 6$ işlemini kısa yoldan yapınız.

Çözüm: $27 \cdot (16 - 6) = 27 \cdot 10 = \mathbf{270}$.

SAYI KÜMELERİ VE ARDIŞIK SAYILAR

Rakam: Onluk sistemde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleridir. 24 bir sayıdır; 2 ve 4 onun rakamlarıdır.

Sayma sayıları: {1, 2, 3, ...}
Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3, ...}
Tam sayılar: Z = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}
Rasyonel sayılar: Q = {a/b : a, b tam sayı; b ≠ 0}

Her doğal sayı tam sayı, her tam sayı rasyonel sayıdır. Sıfır ne pozitif ne negatiftir. Sayı doğrusunda sağdaki sayı daha büyüktür; örneğin -2 > -7.

Tek ve çift sayılar

n tam sayı olmak üzere çift sayılar 2n, tek sayılar 2n + 1 biçiminde yazılır. Çift ± çift ve tek ± tek çifttir; çift ± tek tektir. Çarpımda en az bir çift çarpan varsa sonuç çift, bütün çarpanlar tekse sonuç tektir.

Örnek 9. a tek, b çift tam sayı ise $a^2 + 3b - ab$ tek midir, çift midir?

Çözüm: a^2 tek; 3b ve ab çifttir. Tek + çift - çift = **tek**.

Ardışık sayılar ve toplamları

Ardışık tam sayılar n, n + 1, n + 2; ardışık çift sayılar 2n, 2n + 2, 2n + 4 biçimindedir. Sabit pozitif artışlı bir dizide:

Terim sayısı = (Son terim - İlk terim) / Artış miktarı + 1
Toplam = Terim sayısı · (İlk terim + Son terim) / 2

Örnek 10. 7 + 10 + 13 + ... + 40 toplamını bulunuz.

Çözüm: Terim sayısı = (40 - 7)/3 + 1 = 12.
Toplam = 12 · (7 + 40)/2 = **282**.

Örnek 11. Üç ardışık çift tam sayının toplamı 66'dır. Sayılar kaçtır?

Çözüm: x + (x + 2) + (x + 4) = 66 ⇒ 3x + 6 = 66 ⇒ x = 20.
Sayılar **20, 22 ve 24** olur.

Örnek 12. Toplamları 20 olan iki doğal sayının çarpımı en çok kaçtır?

Çözüm: Toplam sabitken sayılar birbirine yaklaştıkça çarpım büyür.
10 + 10 = 20 olduğundan en büyük çarpım 10 · 10 = **100**.

TABAN ARİTMETİĞİ VE FAKTÖRİYEL

Basamak değeri ve çözümleme

$b \geq 2$ bir tam sayı taban olsun. Bu tabanda rakamlar 0'dan b - 1'e kadardır. Çok basamaklı bir sayının ilk rakamı sıfır olamaz.

$(xyz)_b = x \cdot b^2 + y \cdot b + z$
$132 = 1 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10 + 2$

Örnek 13. $(243)_5$ sayısını onluk tabanda yazınız.

Çözüm: $2 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5 + 3 = 50 + 20 + 3 = \mathbf{73}$.

Örnek 14. 83 sayısını beşlik tabanda yazınız.

Çözüm: $83 = 5 \cdot 16 + 3$
$16 = 5 \cdot 3 + 1$
$3 = 5 \cdot 0 + 3$
Kalanlar sondan başa okunur: $\mathbf{(313)_5}$.
Kontrol: $3 \cdot 25 + 1 \cdot 5 + 3 = 83$.

Örnek 15. $(132)_b = 56$ ise b kaçtır?

Çözüm: $b^2 + 3b + 2 = 56 \Rightarrow b^2 + 3b = 54$.
$b = 6$ için $36 + 18 = 54$ eşitliği sağlanır.
$b \geq 2$ iken ifade artar; başka uygun taban yoktur.
En büyük rakam 3 olduğundan $6 > 3$ koşulu da sağlanır: $\mathbf{b = 6}$.

NOT: Taban bulurken eşitliği sağlamak yetmez; taban, kullanılan her rakamdan büyük olmalıdır.

Faktöriyel

n pozitif tam sayı için $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n$ olarak tanımlanır. Ayrıca $0! = 1$'dir. Bölümde ortak çarpanlar sadeleştirilebilir.

Örnek 16. $(6! + 5!) / 4!$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm: $(6 \cdot 5 \cdot 4! + 5 \cdot 4!) / 4!$
$= 6 \cdot 5 + 5 = \mathbf{35}$.

RASYONEL SAYILAR VE KESİRLER

a ve b tam sayı, b ≠ 0 olmak üzere a/b bir rasyonel sayıdır. Pay ve payda aynı sıfırdan farklı sayıyla çarpılır ya da bölünürse kesrin değeri değişmez.

Payda pozitif seçildiğinde |pay| < payda ise **basit kesir**, |pay| ≥ payda ise **bileşik kesir** elde edilir. Pozitif bir tam sayılı kesir, tam kısım ile basit kesrin toplamıdır. Negatif işaret tüm tam sayılı kesri etkiler.

2 tam 1/3 = 2 + 1/3 = 7/3
-2 tam 1/3 = -(2 + 1/3) = -7/3

Karşılaştırma ve dört işlem

Paydalar pozitif ve eşit olduğunda payı büyük olan kesir daha büyüktür. Toplama ve çıkarmada paydalar eşitlenir. Çarpmada paylar ve paydalar kendi aralarında çarpılır. Bölmede ikinci kesir ters çevrilip çarpılır; bölen kesir sıfır olamaz.

Örnek 17. -5/6, -3/4 ve 1/2 sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm: -5/6 = -10/12; -3/4 = -9/12; 1/2 = 6/12.
-5/6 < -3/4 < 1/2.

Örnek 18. 5/6 + 4/5 - 2/3 işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm: Paydaları 30'da eşitleyelim:
25/30 + 24/30 - 20/30 = **29/30**.

Örnek 19. (7/4) · (-23/6) · (24/11) kaçtır?

Çözüm: 24, paydadaki 4 · 6 ile sadeleşir.
Sonuç = (7 · (-23))/11 = **-161/11**.

Örnek 20. (2 tam 1/5) : (1 tam 1/3) kaçtır?

Çözüm: (11/5) : (4/3) = (11/5) · (3/4) = **33/20**.

Örnek 21. (1 + 1/3) - (1/2 - 3/4) işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm: 4/3 - (2/4 - 3/4) = 4/3 - (-1/4)
= 16/12 + 3/12 = **19/12**.

KESİRLİ İŞLEMLER VE ONDALIK SAYILAR

İç içe kesirli işlemler

Kesir çizgisi payı ve paydayı ayrı ayrı gruplar. Önce bu gruplar hesaplanır, sonra bölme yapılır. $a \neq 0$ için $a^{-1} = 1/a$'dır.

Örnek 22. $[(1/2 + 1/3) : (5/6)] - (3/4)^{-1}$ kaçtır?

Çözüm: $(5/6) : (5/6) - 4/3 = 1 - 4/3 = \mathbf{-1/3}$.

Örnek 23. $1 + 1/[1 + 1/(1 + 1/2)]$ kaçtır?

Çözüm: En içten başlayalım: $1 + 1/2 = 3/2$.
$1 + 1/(3/2) = 1 + 2/3 = 5/3$.
$1 + 1/(5/3) = 1 + 3/5 = \mathbf{8/5}$.

Ondalık gösterim

Kesri ondalık biçimde yazmak için pay paydaya bölünür veya payda 10'un bir kuvvetine genişletilir. Rasyonel sayıların ondalık gösterimleri sonlu ya da devirlidir. Örneğin $3/8 = 0{,}375$ ve $1/3 = 0{,}333\ldots$ olur.

Toplama ve çıkarmada virgüller hizalanır. Çarpmada sonuçtaki ondalık basamak sayısı, çarpanlardaki ondalık basamak sayılarının toplamıdır. Bölmede her iki sayı aynı 10 kuvvetiyle çarpılarak bölen tam sayıya dönüştürülebilir.

Örnek 24. $2{,}75 + 0{,}48 \cdot 2{,}5 - 1{,}2 : 0{,}3$ kaçtır?

Çözüm: Önce çarpma ve bölme:
$0{,}48 \cdot 2{,}5 = 1{,}20$; $1{,}2 : 0{,}3 = 12 : 3 = 4$.
$2{,}75 + 1{,}20 - 4 = \mathbf{-0{,}05}$.

Örnek 25. $0{,}02/0{,}004 + 0{,}03/0{,}005 + 0{,}04/0{,}08$ kaçtır?

Çözüm: $20/4 + 30/5 + 4/8 = 5 + 6 + 0{,}5 = \mathbf{11{,}5}$.

NOT: Pay ve paydaya aynı işlem uygulanmalıdır. Örneğin $0{,}04/0{,}08$ ile $0{,}4/0{,}008$ aynı değerde değildir.

ASAL SAYILAR VE ASAL ÇARPANLAR

Asal sayı

Yalnızca 1'e ve kendisine kalansız bölünebilen, 1'den büyük pozitif tam sayılara asal sayı denir. İlk asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ve 19'dur.

1 asal değildir. Çünkü yalnızca bir pozitif böleni vardır. 2, tek çift asal sayıdır. 2'den büyük her çift sayı, 1 ve kendisi dışında 2'ye de bölündüğü için asal değildir.

Asallığı kontrol etme

$n > 1$ tam sayısı, karesi n'yi aşmayan asal sayıların hiçbirine bölünmüyorsa asaldır. Örneğin 97 için 2, 3, 5 ve 7'yi kontrol etmek yeterlidir; sonraki asal olan 11'in karesi 97'den büyüktür.

Örnek 26. 91 ve 97 sayılarından hangisi asaldır?

Çözüm: $91 = 7 \cdot 13$ olduğundan **asal değildir**.
97; 2, 3, 5 ve 7'ye kalansız bölünmez. Bu nedenle **asaldır**.

97

Asal çarpanlara ayırma

1'den büyük her tam sayı, asal sayıların kuvvetlerinin çarpımı biçiminde yazılabilir. Bölme yönteminde sayı asal bölenlerine art arda bölünür; bölüm 1 olunca işlem biter.

Örnek 27. 360 sayısını asal çarpanlarına ayırınız.

Çözüm: $360 : 2 = 180$; $180 : 2 = 90$; $90 : 2 = 45$.
$45 : 3 = 15$; $15 : 3 = 5$; $5 : 5 = 1$.
$\mathbf{360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5}$.

$2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

Örnek 28. 756 sayısının farklı asal bölenlerini ve bunların toplamını bulunuz.

Çözüm: $756 = 2 \cdot 378 = 2^2 \cdot 189 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$.
Farklı asal bölenler **2, 3 ve 7**'dir.
Toplamları $2 + 3 + 7 = \mathbf{12}$.

$2+3+7=12$

NOT: "Farklı asal bölen sayısı" ile "pozitif bölen sayısı" farklıdır. 360'ın farklı asal bölenleri yalnızca 2, 3 ve 5'tir.

POZİTİF VE TAM SAYI BÖLENLERİ

$N > 1$; a, b, c doğal sayılar ve p, q, r birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere:

$N = p^a \cdot q^b \cdot r^c$

Pozitif bölen sayısı $= (a + 1)(b + 1)(c + 1)$

Tam sayı bölen sayısı $= 2(a + 1)(b + 1)(c + 1)$

Her pozitif bölenin bir negatif karşılığı vardır. Bu nedenle tüm tam sayı bölenlerinin toplamı sıfırdır. Formüldeki üsler pozitif tam sayıysa farklı asal bölen sayısı üçtür.

Bölen sayısı formülünün nedeni

Bir bölenin p çarpanının üssü 0, 1, ..., a değerlerinden biri olabilir. Bu, a + 1 seçenektir. Diğer asal çarpanlar için de seçim yapılır ve seçenek sayıları çarpılır.

Örnek 29. 360'ın pozitif bölen sayısını, tam sayı bölen sayısını ve tüm tam sayı bölenlerinin toplamını bulunuz.

Çözüm: $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$.

Pozitif bölen sayısı: $(3 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = \mathbf{24}$.

Tam sayı bölen sayısı: $2 \cdot 24 = \mathbf{48}$.

Tüm tam sayı bölenlerinin toplamı: $\mathbf{0}$.

Örnek 30. a doğal sayı olmak üzere $N = 2^a \cdot 3^2 \cdot 5$ sayısının 24 pozitif böleni varsa a kaçtır?

Çözüm: $(a + 1) \cdot 3 \cdot 2 = 24 \Rightarrow a + 1 = 4 \Rightarrow \mathbf{a = 3}$.

Örnek 31. 72'nin kaç pozitif böleni çifttir?

Çözüm: $72 = 2^3 \cdot 3^2$.

Çift bölenlerde 2'nin üssü 1, 2 veya 3 olabilir: 3 seçenek.

3'ün üssü 0, 1 veya 2 olabilir: 3 seçenek.

Çift pozitif bölen sayısı $3 \cdot 3 = \mathbf{9}$.

Örnek 32. 144'ün kaç pozitif böleni tam karedir?

Çözüm: $144 = 2^4 \cdot 3^2$. Tam karede asal çarpan üsleri çifttir.

2'nin üssü 0, 2, 4; 3'ün üssü 0, 2 olabilir.

$3 \cdot 2 = \mathbf{6}$ bölen vardır: 1, 4, 9, 16, 36, 144.

EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN: EBOB

Pozitif tam sayıların ortak pozitif bölenlerinin en büyüğüne EBOB denir. Asal çarpanlara ayrılmış sayılarda **ortak asal çarpanların küçük üsleri** alınır ve çarpılır.

Örnek 33. EBOB(84, 126) değerini bulunuz.

Çözüm: $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$
$126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$
EBOB(84, 126) $= 2 \cdot 3 \cdot 7 =$ **42**.

Ortak bölme tablosuyla EBOB

Sayılar yan yana yazılıp asal sayılara bölünebilir. EBOB için yalnızca bütün sayıları aynı adımda bölen asal bölenler çarpılır. Aşağıda bu bölenler yıldızlıdır.

84	126	Asal bölen
42	63	2 *
21	63	2
7	21	3 *
7	7	3
1	1	7 *

Her satırdaki bölen, bir önceki satıra uygulanmıştır. Yıldızlı bölenlerin çarpımı $2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$'dir.

Örnek 34. EBOB(72, 120, 168) kaçtır?

Çözüm: $72 = 2^3 \cdot 3^2$; $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$;
$168 = 2^3 \cdot 3 \cdot 7$.
Üçünde de ortak olan küçük kuvvetler 2^3 ve 3'tür.
EBOB $= 2^3 \cdot 3 =$ **24**.

Aralarında asal sayılar

EBOB'u 1 olan sayılar aralarında asaldır. Sayıların ayrı ayrı asal olması gerekmez. Örneğin 8 ve 15 asal değildir ama EBOB(8, 15) = 1'dir.

NOT: Pozitif a ve b için EBOB(a, b) her iki sayıyı da böler ve küçük sayıdan büyük olamaz.

EN KÜÇÜK ORTAK KAT: EKOK

Pozitif tam sayıların ortak pozitif katlarının en küçüğüne EKOK denir. Asal çarpanlara ayrılmış sayılarda **bulunan bütün asal çarpanların büyük üsleri** alınır ve çarpılır.

Örnek 35. EKOK(84, 126) değerini bulunuz.

Çözüm: $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$; $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$.
EKOK $= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7 = \mathbf{252}$.

Örnek 36. EKOK(18, 24, 30) kaçtır?

Çözüm: $18 = 2 \cdot 3^2$; $24 = 2^3 \cdot 3$; $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$.
EKOK $= 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = \mathbf{360}$.

EBOB ve EKOK karşılaştırması

	EBOB	EKOK
Asal çarpan seçimi	Yalnız ortak olanlar	Bulunan bütün asallar
Üs seçimi	Küçük üs	Büyük üs
Sayılarla ilişkisi	Her birini böler	Her birinin katıdır
12 ve 18 için	6	36

Ortak katların tamamı

Pozitif ortak katlar, EKOK'un pozitif tam sayı katlarıdır. Bu bilgi, belirli bir sınırdan büyük en küçük ortak katı bulmak için kullanılır.

Örnek 37. 12 ve 18'e kalansız bölünen, 100'den büyük en küçük doğal sayı kaçtır?

Çözüm: EKOK(12, 18) = 36. Ortak katlar 36, 72, 108, ...
100'den büyük ilk ortak kat **108**'dir.

NOT: EBOB'da "ortak", EKOK'ta "bütün" asal çarpanları seçin. İki yöntemi karıştırmamak için önce asal çarpanları yan yana yazın.

EBOB VE EKOK ÖZELLİKLERİ

Bu sayfadaki a, b ve k sayıları pozitif tam sayıdır.

$$\text{EBOB}(a, b) \cdot \text{EKOK}(a, b) = a \cdot b$$
$$\text{EBOB}(ka, kb) = k \cdot \text{EBOB}(a, b)$$
$$\text{EKOK}(ka, kb) = k \cdot \text{EKOK}(a, b)$$

a, b'yi bölüyorsa EBOB(a, b) = a ve EKOK(a, b) = b'dir. a ile b aralarında asalsa EBOB(a, b) = 1 ve EKOK(a, b) = ab olur.

Örnek 38. EBOB(48, b) = 12 ve EKOK(48, b) = 240 ise b kaçtır?

Çözüm: $48 \cdot b = 12 \cdot 240 \Rightarrow b = 2880/48 = \mathbf{60}$.
Kontrol: EBOB(48, 60) = 12 ve EKOK(48, 60) = 240.

Örnek 39. EBOB(a, b) = 6 ve EKOK(a, b) = 180 ise a + b'nin en küçük değeri kaçtır?

Çözüm: a = 6x, b = 6y yazalım. x ile y aralarında asaldır.
$36xy = 6 \cdot 180 \Rightarrow xy = 30$.
Aralarında asal çarpan çiftleri: (1, 30), (2, 15), (3, 10), (5, 6).
En küçük toplam 5 + 6 = 11'dir.
$a + b = 6 \cdot 11 = \mathbf{66}$; sayılar 30 ve 36'dır.

Örnek 40. EBOB(18, 30) = 6 olduğuna göre EBOB(54, 90) ve EKOK(54, 90) kaçtır?

Çözüm: $54 = 3 \cdot 18$ ve $90 = 3 \cdot 30$.
EBOB $= 3 \cdot 6 = \mathbf{18}$.
EKOK(18, 30) $= 18 \cdot 30/6 = 90$.
EKOK(54, 90) $= 3 \cdot 90 = \mathbf{270}$.

İkiden fazla sayıda dikkat

EBOB(a, b, c) = EBOB(EBOB(a, b), c) biçiminde hesaplanabilir. Aynı yöntem EKOK için de geçerlidir. Ancak EBOB · EKOK = sayıların çarpımı bağıntısı üç sayı için genel olarak geçerli değildir.

$$\text{EBOB}(2, 4, 8) \cdot \text{EKOK}(2, 4, 8) = 2 \cdot 8 = 16$$
$$2 \cdot 4 \cdot 8 = 64 \neq 16$$

NOT: *Negatif tam sayılara geçildiğinde EBOB işaretten etkilenmez. Ölçekleme bağıntısında k yerine |k| kullanılır (k ≠ 0).*

EBOB PROBLEMLERİ

Eşit büyüklükte parçalara ayırma, eşit kaplara doldurma ve en büyük ortak aralığı bulma problemlerinde ölçülerin ortak böleni aranır. Önce ölçü birimlerini eşitleyin.

Örnek 41. 84 cm ve 126 cm uzunluğundaki iki ip, hiç artmayacak biçimde eşit ve mümkün olan en uzun parçalara ayrılıyor. Kaç parça elde edilir?

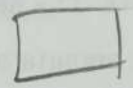
Çözüm: Parça uzunluğu = EBOB(84, 126) = 42 cm.
Birinci ipten 84/42 = 2, ikinciden 126/42 = 3 parça çıkar.
Toplam **5 parça** elde edilir.

Örnek 42. 48 litre ve 60 litre iki farklı sıvı, birbirine karıştırılmadan eşit hacimli kaplara, kaplar tam dolacak biçimde aktarılıyor. En az kaç kap gerekir?

Çözüm: Kap hacmi en büyük olmalıdır: EBOB(48, 60) = 12 litre.
48/12 + 60/12 = 4 + 5 = **9 kap**.

Örnek 43. Kenarları 60 m ve 84 m olan dikdörtgen tarlanın çevresine, köşelere de gelmek üzere eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. En az kaç ağaç gerekir?

Çözüm: Ağaçlar arası en büyük uzaklık EBOB(60, 84) = 12 m.
Çevre = 2 · (60 + 84) = 288 m.
Kapalı çevrede ağaç sayısı = 288/12 = **24**.



NOT: Kapalı çevrede aralık sayısı ile ağaç sayısı eşittir. Düz bir yolun iki ucuna da ağaç dikilirse ağaç sayısı, aralık sayısından 1 fazladır.

Örnek 44. 96 cm × 120 cm ölçülerindeki dikdörtgen bir karton, kenarlara paralel kesilerek hiç artmadan eş karelere ayrılacaktır. En az kaç kare elde edilir?

Çözüm: Karenin en büyük kenarı EBOB(96, 120) = 24 cm.
Kare sayısı = (96/24) · (120/24) = 4 · 5 = **20**.

Problemi denetleme

Bulduğunuz parça uzunluğu ya da kap hacmi, verilen her ölçüyü kalansız bölmelidir. "En az parça" isteniyorsa parçanın boyu mümkün olduğunca büyük olmalıdır.

EKOK PROBLEMLERİ

Farklı aralıklarla tekrarlanan olayların yeniden birlikte gerçekleşmesi veya farklı büyüklükteki grupların aynı toplamı oluşturması problemlerinde ortak kat aranır.

Örnek 45. Üç zil 12, 18 ve 30 dakikada bir çalıyor. Saat 09.00'da birlikte çaldıklarına göre tekrar ilk kez saat kaçta birlikte çalarlar?

Çözüm: EKOK(12, 18, 30) = $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180$ dakika.
180 dakika = 3 saat. İlk ortak çalma saati **12.00** olur.

Örnek 46. Bir kutudaki kalemler 8'er veya 12'şer gruplandığında her seferinde 5 kalem artıyor. Kalem sayısı 100'den büyük olduğuna göre en az kaçtır?

Çözüm: Kalem sayısı N olsun. N - 5, hem 8'in hem 12'nin katıdır.
EKOK(8, 12) = 24 ⇒ N = 24k + 5.
k = 3 için N = 77; k = 4 için N = 101.
En küçük uygun değer **101**'dir.

Örnek 47. 6 cm × 8 cm ölçülerindeki dikdörtgen kartlar, kesilmeden ve hepsi aynı yönde, kenarları paralel olacak biçimde bir kareyi kaplıyor. En az kaç kart gerekir?

Çözüm: Karenin kenarı hem 6'nın hem 8'in katı olmalıdır.
En küçük kenar = EKOK(6, 8) = 24 cm.
Kart sayısı = $24^2/(6 \cdot 8) = 576/48 = \mathbf{12}$.

Örnek 48. Ayrıtları 4 cm, 6 cm ve 9 cm olan eş dikdörtgen prizmalar aynı yönde, karşılık gelen ayrıtları paralel tutularak boşluksuz bir küp oluşturuyor. En az kaç prizma gerekir?

Çözüm: Küpün kenarı = EKOK(4, 6, 9) = 36 cm.
Prizma sayısı = $36^3/(4 \cdot 6 \cdot 9)$
= 46 656/216 = **216**.

NOT: Kare oluştururken alan, küp oluştururken hacim oranı kullanılır. Küp için payda bir prizmanın hacmi, pay ise EKOK'un üçüncü kuvvetidir. Aynı yön koşulu bu yerleştirme hesabının parçasıdır.

BİRLİKTE UYGULAMALAR

Kesirleri sadeleştirmede EBOB

Örnek 49. 252/360 kesrini en sade biçime getiriniz.

Çözüm: $252 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$; $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$.
EBOB(252, 360) $= 2^2 \cdot 3^2 = 36$.
(252 : 36)/(360 : 36) = **7/10** = 0,7.

Payda eşitlemede EKOK

Örnek 50. 5/18 + 7/24 - 1/12 işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm: EKOK(18, 24, 12) = 72.
20/72 + 21/72 - 6/72 = **35/72**.

Asal çarpanlar ve kuvvetler

Örnek 51. 540 · k sayısının tam kare olması için k'nın alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri kaçtır?

Çözüm: $540 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$. Tam karede üsler çift olmalıdır.
3 ve 5'in üslerini birer artırırız: **k = 3 · 5 = 15**.
$540 \cdot 15 = 2^2 \cdot 3^4 \cdot 5^2 = 90^2$.

Örnek 52. $A = 2^3 \cdot 3^2$ ve $B = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ için EKOK(A, B)/EBOB(A, B) kaçtır?

Çözüm: EBOB(A, B) $= 2^2 \cdot 3 = 12$.
EKOK(A, B) $= 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 360$.
Oran = 360/12 = **30**.

Örnek 53. İki pozitif tam sayının EBOB'u 8, oranı 3/5'tir. Bu sayıların EKOK'u kaçtır?

Çözüm: Sayılar 3t ve 5t olsun. 3 ve 5 aralarında asal olduğundan
EBOB(3t, 5t) = t = 8.
Sayılar 24 ve 40'tır. EKOK = (24 · 40)/8 = **120**.

NOT: EBOB ve EKOK kararını yalnız "en az" veya "en çok" sözcüklerine göre vermeyin. Aranan sayının verilen ölçüleri mi böldüğüne, yoksa bu ölçülerin katı mı olduğuna bakın.

ALIŞTIRMALAR

Önce soruları çözünüz, ardından son sayfadaki kısa çözümlerle karşılaştırınız. İlk 6 soru temel konuları, son 10 soru 4. hafta konularını pekiştirir.

1. $5 - 2 \cdot [3 - (2 - 6) \cdot 2] + 18 : (-3)$ kaçtır?

2. $2x - \{3 - [x - 2(x + 4)]\}$ ifadesini sadeleştiriniz.

3. $5 + 9 + 13 + \ldots + 49$ toplamını bulunuz.

4. $(231)_4$ sayısının onluk tabandaki değeri kaçtır?

5. $[(3/4 - 1/6) : (7/12)] + (2/3)^{-1}$ kaçtır?

6. $1{,}8 : 0{,}12 - 0{,}25 \cdot 8$ işleminin sonucunu bulunuz.

7. 420'yi asal çarpanlarına ayırınız. Kaç farklı asal böleni vardır?

8. 180'in pozitif bölen sayısını ve tüm tam sayı bölenlerinin toplamını bulunuz.

9. a doğal sayı olmak üzere $N = 2^a \cdot 3 \cdot 7$ sayısının 20 pozitif böleni varsa a kaçtır?

10. EBOB(96, 144) ve EKOK(96, 144) değerlerini bulunuz.

11. b pozitif tam sayı, EBOB(60, b) = 15 ve EKOK(60, b) = 180 ise b kaçtır?

12. 72 cm ve 120 cm'lik iki ip eşit ve mümkün olan en uzun parçalara ayrılıyor. Toplam kaç parça elde edilir?

13. Kenarları 48 m ve 72 m olan dikdörtgen bir bahçenin çevresine, köşeler de dahil, eşit aralıklarla en az kaç ağaç dikilir?

14. 15 ve 20 dakikada bir çalan iki zil saat 10.10'da birlikte çalıyor. Tekrar ilk kez saat kaçta birlikte çalarlar?

15. Ayrıtları 3 cm, 4 cm ve 6 cm olan eş prizmalar aynı yönde ve karşılık gelen ayrıtları paralel tutularak boşluksuz bir küp oluşturuyor. En az kaç prizma gerekir?

16. EBOB'u 6, EKOK'u 72 olan iki pozitif tam sayının toplamı en az kaçtır?